

Samuel Leblanc

📍 Kingston, ON ✉ samuel.leblanc@queensu.ca 🌐 samueleblanc.com

Éducation

Queen's University <i>M.Sc. en mathématiques</i> Projet de recherche : Algèbres amassées, catégories amassées généralisées et théorie des représentations Superviseurs : Ivan Dimitrov , Charles Paquette et David Wehlau	2025 - 2027
Université de Sherbrooke <i>B.Sc. en mathématiques</i> Mention d'excellence – Palmarès facultaire, hiver 2025	2022 - 2025

Intérêts de recherche

Théorie des représentations des algèbres (associatives de dimension finie), algèbres amassées, algèbre homologique.

Articles

- Brüstle, T., Desrochers, J., Leblanc S., *Generalized Rank via Minimal Subposet*. [arXiv:2510.10837](#)  (2025)
- Leblanc, S., Rasolomanana, A., Armenta, M., *Hidden Activations Are Not Enough: A General Approach to Neural Network Predictions*. [arXiv:2409.13163](#)  (2024)
- Armenta, M., Leblanc, S., *Batalin-Vilkovisky structure on Hochschild cohomology with coefficients in the dual algebra*. [arXiv:1810.13023](#)  (2018) (Coauteur à partir de 2025 ; révisions et extensions)

Articles d'étudiant

- Baril, L., Leblanc, S., *Multiplicité de la représentation indicatrice*. Soumis à : [Cahiers mathématiques de l'Université de Sherbrooke](#)  (2025) 
Superviseur : [Thomas Brüstle](#)
- Leblanc, S., *Dégénération des représentations de carquois de type A_3 à deux puits*. À paraître dans : [Cahiers mathématiques de l'Université de Sherbrooke](#)  (2024) 
Superviseurs : [Emily Cliff](#) and [Shiping Liu](#)
- Leblanc, S., *Transformations de cercles orientés tangents sur la sphère de Riemann*. Soumis à : [Cahiers mathématiques de l'Université de Sherbrooke](#)  (2023) 
Superviseur : [Jean-Philippe Burelle](#)

Affiches

- Minimal Initial Subcategory*. Présentée à Queen's Mathematics Summer School (2026) 
★ Cette affiche a remporté un *Best Poster Award*.
- Multiplicity of the Interval Module*. Présentée à AARMS-CMS Student Poster Session (Réunion d'été de la SMC) (2025) 
Collaborateurs : Laurianne Baril et Justin Desrochers. Superviseur : [Thomas Brüstle](#).
- Kernel of the Rank Invariant* (avec Justin Desrochers). Présentée à Summer Research School, Applications of Representation Theory in Topological Data Analysis and Geometric Invariant Theory (2024) 

Logiciels

knowledgematrix	 GitHub
- Une bibliothèque Python pour implémenter des réseaux de neurones et calculer leurs <i>knowledge matrices</i> associées (i.e., N_V (Lemma 7.4) dans cet article  et $M(W, f)(x)$ dans cet article . - Outils : Python	

simple_adversarial_detection

 GitHub

- Une version très simple du code utilisé pour les expériences dans l'article Hidden Activations Are Not Enough: A General Approach to Neural Networks Predictions. [arXiv:2409.13163](https://arxiv.org/abs/2409.13163) 
- Outils : Python

upperhalfplane

 GitHub

- Visualise l'action de $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ sur le demi-plan de Poincaré interactivement. samueleblanc.com/software/upperhalfplane 
- Outils : CindyJS, JavaScript, HTML, CSS

riemannsphere

 GitHub

- Visualise l'action de $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{C})$, i.e., les transformations de Möbius, et de $\mathrm{PSP}(4, \mathbb{R})$ sur la sphère de Riemann interactivement.
samueleblanc.com/software/riemannsphere 
- Superviseur : Jean-Philippe Burelle.
- Outils : CindyJS, JavaScript, HTML, CSS

MatTalX

 GitHub

- Extension Chrome et Add-on Firefox qui permettent à l'utilisateur de convertir des commandes LaTeX en texte brut, le permettant d'écrire des symboles n'importe où. <https://mattalx.org> 
- Outils : JavaScript, HTML, CSS, Bash

Conférences

1. *(Co)limit Computation and Its Application to Representation Theory* (26 janvier 2026)
Algebra & Geometry Seminar, Queen's University
2. *Generalized Rank in Generalized Linear Algebra* (12 novembre 2025)
Grad Seminar, Department of Mathematics and Statistics, Queen's University
3. *Analyse topologique de données* (13 février 2025)
Club mathématiques de l'Université de Sherbrooke
4. *La propagation avant en tant que matrice* (14 novembre 2024) 
Club mathématiques de l'Université de Sherbrooke
5. *Visualisation de transformations sur la sphère de Riemann* (21 mars 2024) 
Club mathématiques de l'Université de Sherbrooke
6. *Théorie des représentations des réseaux de neurones* (5 octobre 2023)
Club mathématiques de l'Université de Sherbrooke

Enseignement

Chargé de cours invité

Real Analysis (MATH/MTHE 328)

Hiver 2026

Remplacement de l'enseignant pendant une semaine. Donné 3 heures de cours.
Department of Mathematics and Statistics, Queen's University

Auxiliaire d'enseignement

Differential and Integral Calculus (MATH 128)

Hiver 2026

Department of Mathematics and Statistics, Queen's University

Méthodes quantitatives en communication marketing (MQG301)

Hiver 2025

École de gestion, Université de Sherbrooke

Calcul vectoriel (MAT298)

Automne 2024

Département de mathématiques, Université de Sherbrooke

Statistique appliquée à la gestion (MQG222) <i>École de gestion, Université de Sherbrooke</i>	Été 2024
Statistique appliquée à la gestion (MQG222) <i>École de gestion, Université de Sherbrooke</i>	Hiver 2024

Correcteur

Differential and Integral Calculus (MATH 121B/128) <i>Department of Mathematics and Statistics, Queen's University</i>	Hiver 2026
Real Analysis (MATH/MTHE 328) <i>Department of Mathematics and Statistics, Queen's University</i>	Hiver 2026
Algebraic Structures (MTHE 217) <i>Smith Engineering, Queen's University</i>	Automne 2025
Calculus I (APSC 171) <i>Smith Engineering, Queen's University</i>	Automne 2025
Differential and Integral Calculus (MATH 121) <i>Department of Mathematics and Statistics, Queen's University</i>	Automne 2025
Mathématiques discrètes (MAT120) <i>Département de mathématiques, Université de Sherbrooke</i>	Automne 2024

Tuteur

Mathématiques, secondaire 4 <i>Bénévolat avec Le Diplôme avant la Médaille ↗</i>	2023 - 2024
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle (MAT902) <i>Université de Sherbrooke</i>	Été 2023
Biomécanique humaine (KIN325) <i>Université de Sherbrooke</i>	Hiver 2023

Service

Coordinateur académique, Queen's GMS Pendant l'année académique 2026-2027, Trevor Shillington et moi allons être coordinateurs académique de la Graduate Mathematics and Statistics Society à Queen's University. Nous allons organiser le Graduate Student Seminar du Department of Mathematics and Statistics.	2026 - 2027
--	-------------

Activités académiques sélectionnées

Queen's Mathematics Summer School Assisté à la Queen's Mathematics Summer School à Queen's University (Kingston, ON). Du 22 au 26 juin 2026.	Été 2026
Auslander Conference Assisté à Maurice Auslander Centenary Lectures and International Conference à la Oceanographic Institution (Woods Hole, MA, USA). Du 22 au 27 avril 2026.	Hiver 2026
35e Rencontre TRA Assisté à la 35e Rencontre de la théorie des représentations des algèbres et sujets connexes, à l'Université de Sherbrooke (Sherbrooke, QC). Du 23 au 25 octobre 2025.	Automne 2025
Route 81 Conference Assisté à la Route 81 Conference à Queen's University (Kingston, ON). 27 septembre 2025.	Automne 2025

Réunion de la Société mathématique du Canada (SMC)**Été 2025**

Assisté à la Réunion d'été 2025 de la SMC à l'Université Laval (Québec, QC).
7 au 9 juin 2025.

34e Rencontre TRA**Automne 2024**

Assisté à la 34e Rencontre de la théorie des représentations des algèbres et
sujets connexes, à l'Université de Sherbrooke (Sherbrooke, QC). 4 et 5 octobre
2024.

École de recherche**Été 2024**

Assisté au Summer Research School: Applications of Representation Theory
in Topological Data Analysis and Geometric Invariant Theory, à l'UQAM
(Montréal, QC). 3 au 7 juin 2024.

Initiation à la recherche (MAT523) : Analyse topologique des données**Hiver 2024**

Cours à option. *Département de mathématiques, Université de Sherbrooke*

Superviseur : [Thomas Brüstle](#)

BIRS Workshop**Hiver 2024**

Assisté (en ligne) au BIRS Workshop: Representation Theory and Topological
Data Analysis. 8 au 11 avril 2024.

Stage de recherche : Théorie des représentations des carquois**Été 2023**

Département de mathématiques, Université de Sherbrooke

Superviseurs : [Emily Cliff](#) et [Shiping Liu](#)

Laboratoire de mathématiques expérimentales (MAT001) : Géométrie projective**Hiver 2023**

Cours suivi au-delà des exigences du baccalauréat. *Département de mathématiques,
Université de Sherbrooke*

Superviseur : [Jean-Philippe Burelle](#)

Langues

Français (langue maternelle), anglais (avancé).